



**BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL**



Fakultät für Elektrotechnik,
Informationstechnik und Medientechnologie

Lehrstuhl für Technologien und Management der Digitalen Transformation (TMDT)

Bachelor-Thesis

So lautet das Thema der Thesis

Max Mustermann

1234567

Offizielle Bezeichnung des Studiengangs

Wuppertal, den 03. August 1972

Betreuer Vorname Nachname M.Sc.

Erstgutachter Prof. Dr.-Ing. Vorname Nachname

Zweitgutachter Prof. Dr.-Ing. Vorname Nachname

Einverständniserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Thesis wissenschaftlich interessierten Personen oder Institutionen und im Rahmen von externen Qualitätssicherungsmaßnahmen des Studienganges zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt werden kann. Korrektur- oder Bewertungshinweise in meiner Arbeit dürfen nicht zitiert werden.

Wuppertal, den 03. August 1972

(Unterschrift)

Kurzfassung

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Der Text der Kurzfassung wird hier eingetragen.

Abstract

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

The english version.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Problemstellung & Ziele	1
1.3	Aufbau der Thesis	1
1.4	Notation	2
2	Grundlagen	3
2.1	Digitale Transformation	3
2.1.1	Sozio-technische Systeme	3
2.1.2	Datengetriebene Wertschöpfung	3
2.1.3	Technologieakzeptanz	4
2.2	Daten und Methoden	4
2.2.1	Datenerhebung und Datenqualität	4
2.2.2	Maschinelles Lernen	4
2.2.3	Evaluation und Gütekriterien	5
2.3	Mathematik	5
2.3.1	Numerische Evaluation der Division durch Null	5
2.3.2	Die ganzverwurschtelte Invers-Transformation	5
2.3.3	Vørwærsé Kĩñemåṭıķ	6
2.4	Wirtschaft	6
2.4.1	Die Erwerbsregeln der Ferengi-Allianz	6
2.4.2	Toilettenpapier – Krisensichere Geldanlage?	6
2.4.3	Kostenevaluation ausführlich schwafelnder und aus dem soeben genannten Grunde völlig übertrieben langer Abschnittsüberschriften in Textdokumenten	7
3	Entwurf	8
3.1	title	8
3.1.1	title	8
3.1.2	title	9
3.2	title	9
3.2.1	title	9
3.2.2	title	10
4	Realisierung	11
4.1	title	11
4.2	title	11
4.2.1	title	12
4.2.2	title	13
5	Analyse	14

5.1	title	14
5.2	title	14
6	Schlussbetrachtungen	15
6.1	Fazit	15
6.2	Ausblick	15
	Abbildungsverzeichnis	16
	Quellcodeverzeichnis	16
	Tabellenverzeichnis	16
	Symbole	16
	Abkürzungen	16
	Akronyme	17
	Glossar	17
	Literatur	17
	Weiterführende Literatur	17
A	Sourcecode	18
B	Fragen und Antworten (FAQs)	19
B.1	Zu dieser Vorlage	19
B.1.1	Was brauche ich?	19
B.1.2	Titelblatt und Einstellungen ändern	20
B.1.3	Literatur/Quellen	21
B.1.4	Glossareinträge, Abkürzungen, Akronyme	21
B.1.5	Im PDF sind am Anfang mehrere leere Seiten	21
B.1.6	Seitenränder springen hin und her	21
B.1.7	Seitenzahlen springen hin und her	21
B.1.8	Die Druckerei zählt S/W-Seiten als Farbseiten	22
B.2	Zu $\text{\LaTeX}$ allgemein	23
B.2.1	Aus $\text{\LaTeX}$ wird ein PDF	23
B.2.2	$\text{\LaTeX}$ kompilieren	23
B.2.3	Literaturverzeichnis kompilieren	23
B.2.4	Zwei mal kompilieren (und warum)	24
B.2.5	Floating-Umgebungen	24
B.2.6	Leerzeichen nach einem Befehl fehlt	25
C	$\text{\LaTeX}$-Beispiele	26

C.1	Kapitel, Abschnitte, Paragraphen	26
C.1.1	Subsection	26
C.2	Textauszeichnung	26
C.3	Fußnoten	27
C.4	Zitate & Literaturangaben	27
C.4.1	Zitieren	27
C.4.2	Literaturverzeichnis	28
C.4.3	Zitate in L ^A T _E X	28
C.5	Zahlen und Formeln	29
C.5.1	Zahlen-/Einheitendarstellung	29
C.5.2	Formeln	30
C.5.3	Griechisches Alphabet	32
C.5.4	Sonstige	33
C.6	Abbildungen	34
C.7	Tabellen	35
C.8	Quellcode	35
C.9	Labels & Referenzen	36
C.10	URLs	37
C.11	Glossareinträge & Symbole	37
C.11.1	Glossar	37
C.11.2	Symbole	37
C.12	Todos	38
KI- und Hilfsmittelverwendung		40

1 Einleitung

Im Anhang dieses Dokuments gibt es die Kapitel Fragen und Antworten (FAQs) und L^AT_EX-Beispiele, die euch bei Problemen oder Fragen zu L^AT_EX und der Thesisvorlage helfen können.

1.1 Motivation

Hier soll das Thema motiviert werden. Bitte nicht „Ich bin besonders motiviert, weil ...“ sondern „Thema/Projekt XY ist wichtig/muss untersucht/soll entwickelt werden, weil ...“

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2 Problemstellung & Ziele

Hier sollen die Problemstellung und das Ziel der Thesis kurz in eigenen Worte erläutert werden.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.3 Aufbau der Thesis

Überblick über den Aufbau der Thesis. Welche Kapitel behandeln was?

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie

breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.4 Notation

(optional)

Wenn in der Thesis eine besondere Notation eingeführt/verwendet wird, ist diese hier kurz zu erklären. Andernfalls kann dieser Abschnitt entfallen.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2 Grundlagen

Hier werden die Grundlagen der Thematik erklärt. Das können z.B. theoretische Modelle, Datengrundlagen, Forschungsmethoden oder spezielle Algorithmen sein.

Allgemeines Fachwissen der adressierten Studiengänge kann vorausgesetzt werden. Interdisziplinäre Begriffe sollten jedoch knapp eingeordnet werden.

Faustregel: alles, was man selber vorher nicht wusste, aber auch nicht selber entwickelt hat.

Hier gilt es aber auch auf Erst- und Zweitgutachter einzugehen. Wenn man weiß, dass einer der beiden ein Thema nicht so genau kennt, sollte es evtl. doch in die Grundlagen.

=> im Zweifelsfall den Betreuer fragen

2.1 Digitale Transformation

2.1.1 Sozio-technische Systeme

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.1.2 Datengetriebene Wertschöpfung

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.1.3 Technologieakzeptanz

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Daten und Methoden

2.2.1 Datenerhebung und Datenqualität

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2.2 Maschinelles Lernen

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2.3 Evaluation und Gütekriterien

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3 Mathematik

2.3.1 Numerische Evaluation der Division durch Null

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.2 Die ganzverwurschtelte Invers-Transformation

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.3.3 Vøřwæršé Kĩñemâṭĩk

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.4 Wirtschaft

2.4.1 Die Erwerbsregeln der Ferengi-Allianz

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.4.2 Toilettenpapier – Krisensichere Geldanlage?

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.4.3 **Kostenevaluation ausführlich schwafelnder und aus dem soeben genannten Grunde völlig übertrieben langer Abschnittsüberschriften in Textdokumenten**

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

3 Entwurf

3.1 title

3.1.1 title

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift

an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

3.1.2 title

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

3.2 title

3.2.1 title

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

3.2.2 title

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

4 Realisierung

4.1 title

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

4.2 title

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

4.2.1 title

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.



Abbildung 4.1 Captain Deadline rettet nicht die Welt, sondern den Abgabetermin. Sein gefährlichster Gegner: „final_final_wirklich_final.tex“.

4.2.2 title

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

5 Analyse

In diesem Kapitel analysiert ihr eure Ergebnisse.

Was funktioniert wie gewünscht?

Was funktioniert noch nicht (oder noch nicht ganz richtig)?

-> kann man dann auch im Ausblick erwähnen

Wichtig: Wie gut sind die Ergebnisse (z.B. Fehlerrate, Genauigkeit, Wiederholbarkeit, ...)

In der Analyse schreibt man eine wissenschaftliche Auswertung, keine persönliche Meinung! (die kommt ggf. im Fazit)

Wenn etwas nicht gut funktioniert, sollte hier eine Fehleranalyse stehen. Selbst wenn man den Fehler vielleicht nicht komplett lösen konnte, kann man so zeigen, dass man systematisch nach einer Lösung gesucht hat (Unter welchen Bedingungen tritt das Problem auf? Regelmäßig oder Unvorhersehbar? Gibt es sonstige Auffälligkeiten? etc.).

5.1 title

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

5.2 title

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

6 Schlussbetrachtungen

Hier ist wieder eigene Meinung erlaubt

6.1 Fazit

Was wurde erreicht? Was fehlt oder ist nicht fertig geworden? Wurde irgendetwas über die Aufgabenstellung hinausgehendes gemacht?

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

6.2 Ausblick

Wie könnte man an dem Projekt weiterarbeiten? Dieser Abschnitt ist eine gute Gelegenheit noch offene Baustellen anzusprechen und ggf. kurze Vorschläge dazu zu machen

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Abbildungsverzeichnis

4.1	Captain Deadline rettet nicht die Welt, sondern den Abgabetermin. Sein gefährlichster Gegner: „final_final_wirklich_final.tex“	13
C.1	Beispiel zu Bildern	34
C.2	Suzanne in verschiedenen Renderpasses	34

Quellcodeverzeichnis

A.1	Ein Beispielhafter Quellcode	18
C.1	Hello World-Beispiel im lstlisting-Beispiel	36

Tabellenverzeichnis

C.1	Griechische Buchstaben	32
C.2	Besondere Symbole	33
C.3	Beispiel zu Tabellen	35

Symbole

Alpha	Griechischer Buchstabe Alpha	α	37
Beta	Griechischer Buchstabe Beta	β	37
Gamma	Griechischer Buchstabe Gamma	γ	37
Leere Menge	Leere Menge	$\emptyset$	37

Abkürzungen

Akronyme

CRC Cyclic Redundancy Check 37

SVM Support Vector Machine 37

Glossar

Beispiel

Ein beispielhafter Glossareintrag 37

Rekursion

Selbstbezügliche Definition oder Verarbeitung 37

Literatur

- [Ale01] Alesis. *ADAT Specification*. 2001.
- [Ana09] Analog Devices. *MT-085*. 2009.
- [Arm21] Arm Ltd. *AMBA AXI4-Stream Protocol*. 2021.
- [STM21] STMicroelectronics. *LD1117 Datasheet*. 2021.
- [TMD26] TMDT. *TMDT-Thesisvorlage*. 2026.

Weiterführende Literatur

- [Mus26] Mustermann, Max. *Beispielquelle*. 2026.

A Sourcecode

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void){
4     printf("Hello_World!\n");
5
6     return 0;
7 }
```

Quellcode A.1 Ein Beispielhafter Quellcode

B Fragen und Antworten (FAQs)

engl.: Häufig stellte Fragen

In B.1 gibt es die FAQ speziell zu dieser Vorlage und dem Umgang damit.

In B.2 werden typische Anfängerfragen zum Thema $\LaTeX$ behandelt.

B.1 Zu dieser Vorlage

B.1.1 Was brauche ich?

B.1.1.1 Diese Vorlage

Die Vorlage wird als komprimiertes Archiv verteilt. Dieses muss zuerst entpackt werden.

B.1.1.2 Eine $\LaTeX$ -Distribution

Je nach Betriebssystem gibt es unterschiedliche Pakete, in denen $\LaTeX$ zusammen mit den am häufigsten benutzten Paketen zu einer sogenannten *$\LaTeX$ -Distribution* zusammengefasst ist. $\TeX$ Live und MiKTeX sind die am häufigsten genutzten Varianten:

TeX Live

Linux Windows MacOS¹ FreeBSD NetBSD Solaris <http://tug.org/texlive/>

Wird in den vielen Linux-Distributionen schon mitgeliefert und über den Linux-Paketmanager automatisch aktualisiert. Unter Ubuntu/Mint/Debian kann man es z.B. über das Terminal mit `sudo apt install texlive` installieren. Je nach Anwendung gibt es verschieden große Pakete. Mit `texlive` installiert man ein einfaches TeX-System mit häufig genutzten Paketen. Dies ist für die meisten Anwendungsfälle ausreichend. `texlive-base` wäre die Minimalinstallation, alle weiteren Pakete müssen von Hand installiert werden. `texlive-full` enthält alle Pakete. Dafür braucht es natürlich auch am meisten Speicherplatz.

MiKTeX

Linux Windows MacOS <https://miktex.org/download>

Lädt Pakete nur auf Anfrage, braucht also potenziell weniger Speicherplatz. Bei der Installation wird gefragt, was passieren soll, wenn MiKTeX bemerkt dass ein Paket fehlt:

Nicht installieren Fehlende Pakete werden nicht automatisch installiert – das muss man also selber machen. (*Für Anfänger nicht empfohlen*)

Nachfragen Sobald ein Paket fehlt, öffnet MiKTeX ein Fenster in dem man auswählen kann, ob das Paket installiert werden darf. Einfach und transparent. Am Anfang wird man aber möglicherweise ziemlich oft gefragt, bis alle Pakete heruntergeladen wurden.

¹für MacOS gibt es auch noch die speziell abgestimmte Variante *MacTeX*, welche auf *TeXLive* aufbaut

Automatisch installieren Fehlende Pakete werden ohne Nachfrage beim Nutzer automatisch installiert. Einfach, aber intransparent.

Man kann diese Option in den Einstellungen von MiKTeX auch später noch ändern.

B.1.1.3 Einen (LaTeX-) Editor

Weil $\text{\LaTeX}$ -Quellcode auch nur ganz normaler Text ist, kann im Prinzip jeder beliebige Text-Editor² benutzt werden.

Viel einfacher (und übersichtlicher) wird es aber, wenn man einen $\text{\LaTeX}$ -Editor benutzt. Diese Programme kennen in der Regel die meisten Befehle und können diese automatisch vervollständigen, bieten Vorschaufunktionen, einfaches Kompilieren und vieles mehr.

Empfehlenswert ist z.B. *TeXstudio*³, in dem ich diesen Text hier gerade schreibe und schon diverse Vorlagen und Pakete entwickelt habe. Es enthält eine Autovervollständigung der gängigen $\text{\LaTeX}$ -Befehle, eine einfache Rechtschreibprüfung und viele Hilfsfunktionen zum Finden von Symbolen, Formatieren von Tabellen und so weiter...

Besonders praktisch finde ich die Option, direkt per Strg+Klick im PDF an die entsprechende Stelle im Quellcode zu springen (das geht natürlich auch anders herum). Oder mit Strg+Klick auf einen Paketnamen die entsprechende Dokumentation zu öffnen. Oder sich z.B. die Vorschau einer Formel direkt im Quellcode anzeigen zu lassen. Und es gibt noch so viel mehr...

B.1.1.4 Eine Literaturverwaltung (optional)

Die Literaturliste kann man in einem $\text{\LaTeX}$ -Editor schon hinreichend gut bearbeiten. Literaturverwaltungsprogramme können einem die Arbeit aber erleichtern. Frei verfügbar ist z.B. das Programm *JabRef*⁴. Dieses kann auch diverse Wissenschaftliche Online-Verzeichnisse durchsuchen, eignet sich (bedingt) also auch zur Literaturrecherche.

B.1.2 Titelblatt und Einstellungen ändern

Die für Benutzer gedachten Einstellungsmöglichkeiten finden sich in der Datei `Einstellungen.tex`. Damit kann man z. B. die Angaben auf der Titelseite ändern, zwischen einseitigem und doppelseitigem Layout wählen oder entscheiden, welche Verzeichnisse generiert werden sollen und vieles mehr. Alle Optionen sind dort ausführlich kommentiert.

²Nur bitte nicht Word, Writer etc. Das sind keine Text-Editoren!

³<https://www.texstudio.org/>, verfügbar für Linux, Windows & Mac OS

⁴Läuft unter Linux, Windows und Mac OS, <http://www.jabref.org/>

B.1.3 Literatur/Quellen

Die Literatureinträge werden von dieser Vorlage aus der Datei `Literatur.bib` geladen. Hat sich etwas an dieser Datei geändert, muss das Literaturverzeichnis neu kompiliert werden. (siehe B.2.3 *Literaturverzeichnis kompilieren*)

B.1.4 Glossareinträge, Abkürzungen, Akronyme

werden in der Datei `Glossar.tex` eingetragen.

B.1.5 Im PDF sind am Anfang mehrere leere Seiten

Je nachdem ob Ihr in `Einstellungen.tex` das einseitige oder das doppelseitige Layout gewählt habt, werden leere Seiten zwischen Kapiteln generiert. Das sieht im PDF erst mal seltsam aus, ist aber Absicht: So fängt z. B. der Inhaltsteil auf der rechten Seite an (das ist eine übliche Konvention). Damit dann auf der linken Seite nicht noch der Rest vom Inhaltsverzeichnis steht, was schon mal etwas seltsam aussehen kann, wird dafür gesorgt, dass die erste linke Seite vor dem Start des Texts leer ist. Endet das Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite, ergibt sich zusätzlich noch eine leere rechte Seite.

Bei Aufgabenstellung, ggf. Verlängerung und Eidesstattlicher Erklärung handelt es sich jeweils um allein stehende Elemente, daher wird auch hier jeweils dafür gesorgt, dass die linke Seite daneben leer bleibt.

B.1.6 Seitenränder springen hin und her

Im doppelseitigen Layout gibt es einen inneren und einen äußeren Rand.

In den Einstellungen kann bei Bedarf auch ein einseitiges Layout gewählt werden.

B.1.7 Seitenzahlen springen hin und her

Im doppelseitigen Layout gibt es einen inneren und einen äußeren Rand. Die Seitenzahlen stehen immer am äußeren Rand der Seite.

In den Einstellungen kann bei Bedarf auch ein einseitiges Layout gewählt werden.

B.1.8 Die Druckerei zählt S/W-Seiten als Farbseiten

Farbseiten sind meist deutlich teurer als Schwarz-Weiß bzw. Graustufen-Seiten. Es kann also sinnvoll sein, wenn nur die Seiten mit farbigen Bildern etc. als Farbseiten gedruckt werden. Viele Thesis-Druckereien und Copyshops haben dafür eine Software, die Farbseiten automatisch erkennen kann⁵.

Meistens funktioniert das mit dieser Thesisvorlage einwandfrei. Einige wenige Druckereien verhalten sich diesbezüglich aber *etwas seltsam*. Falls eure Druckerei Probleme macht, könnt ihr in der Datei *Einstellungen.tex* den Parameter `\colormodel` anpassen.

Faustregel für `\colormodel`:

- erst bei der Standardeinstellung `cmk` lassen. Das ist das professionelle Druckformat.
- wenn die Druckerei Probleme macht, auf `rgb` umstellen. Hat in einem uns bekannten Fall schon mal geholfen.
- wenn die Druckerei immer noch Probleme macht, auf `gray` umstellen.

⁵Oder das zumindest können sollte ;-)

B.2 Zu L^AT_EX allgemein

B.2.1 Aus L^AT_EX wird ein PDF

L^AT_EX-Quellcode wird kompiliert, dass heißt ein spezielles Programm (der *Compiler*) liest den Quellcode und erstellt daraus ein Dokument im Zielformat. Je nach Compiler und dessen Einstellungen können dabei unterschiedliche Zielformate herauskommen. Einer der wichtigsten Compiler ist *Pd_fL^AT_EX*. Er erstellt aus dem Code ein PDF-Dokument. Dieses kann dann einfach betrachtet, gedruckt, kommentiert oder auf einem Datenträger der Thesis beigelegt werden.

Praktisch alle Druckereien nehmen PDF-Dokumente an. Mit einem Writer- oder Word-Dokument, LaTeX-Code oder anderen Datei-Formaten wollen die Druckereien dagegen häufig lieber nichts zu tun haben⁶

B.2.2 L^AT_EX kompilieren

Die Thesis kann im Terminal mit dem Befehl `pdflatex Thesis.tex` kompiliert werden. In *TeXstudio* geht das mit einem Klick auf den Kompilieren-Button oder mit der Taste **F5**.

In manchen Fällen muss man zwei mal kompilieren, mehr dazu in Abschnitt B.2.4 *Zwei mal kompilieren (und warum)*.

B.2.3 Literaturverzeichnis kompilieren

Das Literaturverzeichnis wird in der Regel von einem separaten Programm verarbeitet (z.B. BibTeX, BibLaTeX oder Biber).

Dieses muss explizit aufgerufen werden. In *TeXstudio* geht dass z.B. mit der Taste **F8**, im Terminal per `bibtex Thesis.aux`.

Danach muss dann das L^AT_EX-Dokument (in *TeXstudio* mit **F5**) kompiliert werden.

Im Worstcase⁷ muss man:

1. L^AT_EX-Code kompilieren (*damit bekannt ist, welche Quellenverweise es gibt*)
2. Literatur kompilieren (*Quellen zusammenstellen*)
3. L^AT_EX-Code kompilieren (*Layout des Dokuments, Verzeichnisse vorbereiten*)
4. L^AT_EX-Code kompilieren (*Verzeichnisse korrekt setzen*)

In der Praxis ist das aber kein großes Problem, da man beim Arbeiten an dem Dokument meist nach Bedarf kompiliert...

⁶Im schlimmsten Fall wird der Druckauftrag abgelehnt. Alternativ muss evtl. einen Aufpreis für die Konvertierung gezahlt werden. Mit einem PDF ist man dagegen bei praktisch allen seriösen Anbietern auf der sicheren Seite.

⁷alles hat sich geändert

B.2.4 Zwei mal kompilieren (und warum)

- *Das neue Kapitel ist nicht im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?*
- *Der Verweis auf ein Bild zeigt auf die falsche Seite?*

Lösung: Zwei mal kompilieren.

Aber warum eigentlich?

Normalerweise wird der L^AT_EX-Code einmal von vorne nach hinten durchgegangen und dabei kompiliert. Am Beispiel des Inhaltsverzeichnis wird direkt klar, dass damit bestimmte Dinge nicht möglich sind: Wenn das Inhaltsverzeichnis vorne im Dokument gesetzt werden soll, weiß L^AT_EX zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, auf welcher Seite die Kapitel stehen werden und welche Kapitel es überhaupt gibt – schließlich folgen diese erst später im Quellcode.

Stattdessen läuft der L^AT_EX-Compiler einmal durch das gesamte Dokument und merkt sich dabei, welche Kapitel existieren und auf welchen Seiten diese begonnen haben. Diese Information wird dann in eine Datei gespeichert⁸. Im zweiten Durchlauf werden diese Informationen wieder eingelesen und verwendet um das Inhaltsverzeichnis zu erstellen, d.h. das Inhaltsverzeichnis hinkt quasi einen Kompilierschritt hinterher.

Das gleiche gilt auch für

- Verweise/Referenzen (bzw. alles was mit Seitenzahlen zu tun hat)
- alle anderen Verzeichnisse, z.B. Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis, Literaturverzeichnis.

B.2.5 Floating-Umgebungen

Hilfe, mein Bild/meine Tabelle/... ist nicht wo es sein soll! – Bilder, Tabellen usw. sind in L^AT_EX sogenannte *Floating-Umgebungen*, d.h. sie sind nicht fest an einem Platz, sondern werden beim Kompilieren so verschoben, dass die Seite gut aussieht. Nun ist *was gut aussieht* nicht unbedingt für jeden gleich, und es gibt auch Fälle in denen L^AT_EX sich scheinbar sehr seltsam entscheidet. Daher kann man in eckigen Klammern ggf. Präferenzen für die Positionierung angeben, die L^AT_EX dann als Orientierung nimmt - im Zweifelsfall aber auch ignorieren darf:

t bitte oben auf die Seite

b bitte unten auf die Seite

h bitte hier an dieser Stelle im Text

⁸Deshalb liegen neben dem eigentlichen L^AT_EX-Dokument und der Literaturdatei nach dem Kompilieren noch so viele andere Dateien mit Endungen wie z.B. `.aux` oder `.toc` herum

p bitte auf eine eigene Seite packen, auf der nur andere Floats sein dürfen

! $\text{\LaTeX}$ soll seine eigenen Regeln zum guten Platzieren von Floats ignorieren

Tipp: Mit `\clearpage` wird nicht nur die aktuelle Seite beendet und für weitere Inhalte eine neue angefangen. Es werden auch alle noch offenen Float Objekte ausgegeben. Der Befehl bietet also eine einfache Möglichkeit dafür zu sorgen, dass Objekte nicht in den nächsten Abschnitt mitgenommen werden.

B.2.6 Leerzeichen nach einem Befehl fehlt

Das Problem

Schreibt man einen Satz wie z.B. *Ich benutze $\text{\LaTeX}$, weil $\text{\LaTeX}$ für Formelsatz super ist.* so fällt auf, dass zwischen $\text{\LaTeX}$ und *für* das Leerzeichen fehlt. Habe ich es einfach nur vergessen?

Nein, hier ist der Quellcode:

```
Ich_benutze_\LaTeX_,_weil_\LaTeX_für_Formelsatz_super_ist.
```

Wie man sieht, steht hinter dem zweiten `\LaTeX` eindeutig ein Leerzeichen. Dieses fällt aber weg, weil Befehle in $\text{\LaTeX}$ normalerweise grundsätzlich Parameter erwarten, also das nächste Zeichen betrachten und schauen ob noch ein Parameter kommt. Bei fettgedrucktem Text wie dieser `\textbf{Text}` ist fettgedruckt (dieser **Text** ist fettgedruckt) ist das offensichtlich, bei `\LaTeX` halt nicht. Wie man bei genauem Hinschauen sieht, ist es beim ersten `\LaTeX` auch kein Problem, weil direkt ein Komma folgt. Lediglich Leerzeichen werden von solchen Befehlen „gefressen“, weil ein Leerzeichen erlaubt wäre.

Dieses Verhalten ist auch durchaus sinnvoll, weil man manchmal nach einem $\text{\LaTeX}$ -Befehl vielleicht auch gar kein Leerzeichen haben will. So ist z.B. `\LaTeXbefehl` kein gültiger $\text{\LaTeX}$ -Befehl, und eigentlich wollten wir hier ja auch nur `\LaTeX` und `befehl` aneinanderhängen. Folglich kommt zwischen `\LaTeX` und `befehl` ein Leerzeichen, an dem $\text{\LaTeX}$ erkennt, wo der Befehl zu Ende ist und der Text weitergeht. Weil das Leerzeichen aber nur markiert, wo der $\text{\LaTeX}$ -Befehl endet, taucht es im Text nicht auf.

Die Lösung

In solchen Fällen (oder immer, es schadet jedenfalls nie) einfach `\LaTeX{}` schreiben, also leere Parameterklammern hinzufügen. So ist direkt klar, wo der Befehl aufhört und das Leerzeichen wird nicht mehr „gefressen“:

Ich benutze $\text{\LaTeX}$, weil $\text{\LaTeX}$ für Formelsatz super ist.

```
Ich_benutze_\LaTeX_,_weil_\LaTeX_{}_für_Formelsatz_super_ist.
```

C L^AT_EX-Beispiele

Dieses Kapitel beinhaltet Beispiele und kurze Erklärungen zu verschiedenen L^AT_EX-Funktionen die in einer wissenschaftlichen Ausarbeitung nützlich sein könnten.

C.1 Kapitel, Abschnitte, Paragraphen

Kapitel werden mit `\chapter{Kapitelname}` erstellt. Als nächste Ebenen folgen `\section{title}`, `\subsection{title}` und `\subsubsection{title}`. Reicht das immer noch nicht, gibt es auch noch `\paragraph{title}` und für den aller äußersten Notfall¹ sogar noch `\subparagraph{title}`.

C.1.1 Subsection

Hier sind wir in einer Subsection.

C.1.1.1 Subsubsection

Hier sind wir in einer Subsubsection.

Paragraph Hier sind wir in einem Paragraph.

C.2 Textauszeichnung

Text kann man zum Beispiel **Fett**, *Kursiv* oder Unterstrichen hervorheben. Das geht aber auch mit KAPITÄLCHEN, Dicktengleicher Schrift oder Serifenloser Schrift.

```
1 Text kann man zum Beispiel \textbf{Fett}, \textit{Kursiv}
  ↳ oder \underline{Unterstrichen} hervorheben. Das geht aber
  ↳ auch mit \textsc{Kapitälchen}, \texttt{Dicktengleicher
  ↳ Schrift} oder \textsf{Serifenloser Schrift}.
```

¹Wer so viele Hierarchieebenen benötigt macht in der Regel etwas falsch – Selbst außergewöhnlich lange Bachelor- und Master-Thesen sind normalerweise nicht so umfangreich, dass Subparagraphen nötig werden

C.3 Fußnoten

Ein Text kann Fußnoten² enthalten. Diese werden mit `\footnote{text}` gesetzt. Formatierungen in der Fußnote sind grundsätzlich kein Problem³. Aber Vorsicht: Manche Befehle wie z. B. `\lstinline` können nicht ohne weiteres/nicht immer in einer Fußnote gesetzt werden⁴.

C.4 Zitate & Literaturangaben

C.4.1 Zitieren

Korrektes Zitieren ist in der Wissenschaft (*und auch sonst*) äußerst wichtig und daher Pflicht. Bei allem⁵, was man von anderen übernommen hat, muss angegeben werden, woher es stammt und wer es verfasst/veröffentlicht hat.

Auf diese Weise wird eindeutig gezeigt, dass eine Information aus einer anderen Quelle übernommen wurde. Übernimmt man Informationen, lässt aber den Quellenverweis weg, suggeriert man damit fälschlicherweise man sei selbst die Quelle.

Dies macht die entsprechende Stelle dann zu einem Plagiat – in der Regel ein vernichtendes Urteil für jede Arbeit und normalerweise ein schneller Weg bei Thesis, Praktikum, Seminar & co. in Schimpf und Schande durchzufallen!

Keine Panik... Wer grundsätzlich gewissenhaft zitiert, an einer Stelle aber mal eine Zitierklammer vergisst, fällt damit natürlich nicht direkt durch...

...aber bitte eigene Leistung zeigen Wer alles korrekt zitiert, aber auch keinen eigenen Text schreibt⁶, hat zwar kein Plagiat abgegeben (gut), aber auch keine eigene Leistung gezeigt (schlecht).

Und eigene Leistung ist nun einmal das was bewertet wird ;)

²Wie z.B. diese hier

³Dies ist eine besonders **fette Fußnote in rot.**

⁴Der Grund dafür lässt sich unter <https://www.texfaq.org/FAQ-verbwithin> nachlesen

⁵Basiswissen aus dem eigenen Fachbereich muss in der Regel nicht zitiert werden: Allgemein bekannte Grundlagen müssen nicht belegt werden. Fachspezifische Modelle, Datensätze, Methoden und übernommene Implementierungen benötigen hingegen einen geeigneten Quellenverweis.

⁶Soll alles schon mal vorgekommen sein...

Literatur wird in der Datei `Literatur.bib` angegeben und in der Thesis dann mit dem Befehl `\cite{literaturname}` zitiert[TMD26] – mehr dazu in C.4.3: Zitate in L^AT_EX.

Am einfachsten ist die Bearbeitung der Datei `Literatur.bib` mit einem Literaturverwaltungsprogramm wie beispielsweise dem frei verfügbaren *JabRef*

Zitieren kann man auf viele Arten. Dabei reicht es aber nicht, den Text einfach nur in Anführungszeichen zu setzen, z. B. „Text“. Für ein korrektes Zitat muss immer auch die Quellenangabe erkennbar sein. Die Zitierklammer kann in einem Satz hinter eine übernommene Behauptung gesetzt werden:

Der AXI-Bus hat eine Datenbreite, die stets ein Vielfaches von acht Bit[Arm21] beträgt.

Der AXI-Bus hat eine Datenbreite, die stets ein Vielfaches $\hookrightarrow$ von acht Bit\cite{ARM:AMBA4AXI4StreamProtocol:v1_0} beträgt.

So richtig hilfreich wird ein Zitat natürlich erst, wenn wir dem Leser auch einen Hinweis geben, an welcher Stelle (also z. B. in welchem Kapitel oder auf welcher Seite) er in der angegebenen Quelle suchen muss:

Der AXI-Bus hat eine Datenbreite, die stets ein Vielfaches von acht Bit[Arm21, S.42] beträgt.

Der AXI-Bus hat eine Datenbreite, die stets ein Vielfaches
 $\hookrightarrow$ von acht Bit\cite[S.42]{ARM:AMBA4AXI4StreamProtocol:v1_0}
 $\hookrightarrow$ beträgt.

Wörtliches Zitat: „Hier steht der Zitat-Text“

Zitat in einer anderen Sprache: “An apple a day keeps the doctor away.”

```
\foreignquote{english}{An apple a day keeps the doctor away.}
```

Wörtliches Zitat direkt mit Quelle: „Hier steht der Zitat-Text“ [TMD26, 28]

`\textquoteleft[\cite[Seitennummer]{thesis:vorlage}]{Hier steht
↪ der Zitat-Text}`

Blockzitat: Ab einer bestimmten Länge wird das Zitat wie unten als eingerückter Block dargestellt:

Hier steht der Zitat-Text. Hier steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier
steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier
steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier
steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier
steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier

steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier
steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier
steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier
steht der Zitat-Text. [TMD26, 28]

```
1 \blockquote [{\cite[29]{thesis:vorlage}}]{%  
2   Hier steht der Zitat-Text. Hier steht der Zitat-Text.Hier  
   ↳ steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier  
   ↳ steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier  
   ↳ steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text [...]   
   ↳ steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.Hier  
   ↳ steht der Zitat-Text.Hier steht der Zitat-Text.  
3 }
```

Mehrere Quellen zusammen zitieren: [STM21; Ale01; Ana09]

```
1 \cite{Datenblatt:LD1117,ADATspec96khz,AnalogDevices:MT-085}
```

C.5 Zahlen und Formeln

C.5.1 Zahlen-/Einheitendarstellung

Diese Thesisvorlage benutzt das L^AT_EX-Paket `siunitx`, welches die Darstellung von Zahlen und Einheiten vereinheitlicht. Die Paketeinstellungen finden sich in der Konfigurationsdatei `siunitx.cfg`.

C.5.1.1 Zahlen

Zahlen werden mit `\num{3.14159}` gesetzt. Verwendet man sehr große/sehr kleine Zahlen, so wird dabei automatisch der passende Skalierungsfaktor in der ingenieurstypischen 10^{3x} -Notation erzeugt. So wird etwa `\num{4210234}` als `4\,210\,234` gesetzt und `\num{0.00000000002535}` wird zu `0.000\,000\,000\,025\,35`.

Warum nicht direkt schreiben?

Diese Frage drängt sich geradezu auf: Warum sollte die Zahl nicht einfach so hinschreiben? Erstens sorgt die Verwendung der passenden Befehle dafür, dass die Zahlen immer gleich (und typographisch korrekt) formatiert werden und zweitens lässt sich diese Darstellung global, also für das ganze Dokument ändern. Weiterhin kümmert sich der Befehl wie gezeigt (wenn passend vorkonfiguriert, dies ist in dieser Vorlage der Fall) automatisch um die Darstellung in den ingenieurstypischen Zehnerpotenzen.

C.5.1.2 Einheiten

Einheiten werden mit `\si{\milli\ampere}` gesetzt. Zur Verfügung stehen die SI-Einheiten sowie die in der Informatik gängigen Einheiten für Datenmengen. Es ist auch möglich eigene Einheiten zu definieren (siehe Dokumentation von `siunitx`).

Als Beispiel für die Anwendung kann die Definition der abgeleiteten SI-Einheit der Spannung dienen: `\si{\volt} = \si{\kilogram\meter\squared\per\second\cubed\per\ampere}` wird zu

$$V = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-1} \quad (\text{C.1})$$

C.5.1.3 Zahlen mit Einheiten

Am häufigsten sind natürlich Zahlen mit Einheiten. Diese werden mit `\SI{500}{\milli\volt}` gesetzt. Es ist auch möglich, mit `\SI{320\pm 2}{\micro\volt}` Unsicherheiten auszudrücken oder mit `\SIrange{-10}{10}{\volt}` einen Bereich von Werten: Der Spannungsoffset wurde über den gesamten Eingangsspannungsbereich in 500 mV-Schritten gemessen und war im für die Anwendung entscheidenden Bereich von -10 V bis 10 V mit Messwerten von $320(2) \mu\text{V}$ annähernd konstant.

C.5.2 Formeln

L^AT_EX stellt eine große Menge an Symbolen bereit, insbesondere für die Mathematik. Dazu gehören die üblichen griechischen Buchstaben sowie Varianten davon, die so nur in Formeln verwendet werden (Tabelle C.1). Generell hat L^AT_EX aber noch deutlich mehr Funktionen, die auch komplexe Formeln und Gleichungssysteme erlauben.

Formeln im Text werden mit `$a^2 + b^2 = c^2$` gesetzt. Das sieht dann so aus: Gemäß dem Satz von Pythagoras gilt im rechtwinkligen Dreieck für die Seitenlängen $a^2 + b^2 = c^2$, wobei c die Länge der Hypotenuse ist.

1 Gemäß dem Satz von Pythagoras gilt im rechtwinkligen Dreieck
 $\hookrightarrow$ für die Seitenlängen $a^2 + b^2 = c^2$, wobei c die Länge
 $\hookrightarrow$ der Hypotenuse ist.

Abgesetzte Formeln z.B. für Gleichungssysteme oder Herleitungen kann man in der `align`-Umgebung setzen. Der Name *align* kommt daher, dass die Formeln am ersten (im PDF später unsichtbaren) `&` in der Formel *ausgerichtet* werden.

$$f(x) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 5x + \pi \quad (\text{C.2})$$

$$g(y) = \sum_{i=0}^{42} f(i) - f(y) \quad (\text{C.3})$$

$$h(x, y, \varphi) = \frac{\pi}{4} \pm \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(y) \cdot g(y-1)}{\sqrt[3]{1 - f(x) \cdot \left[\varphi^2 + \frac{\pi}{2}\right]}} d\varphi \quad (\text{C.4})$$

```

1 \begin{align}
2   % Formel C.2
3   f(x) &= x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 5x + \pi \\
4   % Formel C.3
5   g(y) &= \sum_{i=0}^{42} f(i) - f(y) \\
6   % Formel C.4
7   h(x,y,\varphi) &= \frac{\pi}{4} \pm \int \limits
   \hookrightarrow _{-\infty}^{\infty} \frac{g(y) \cdot g(y-1)}{\sqrt[3]{1 -
   \hookrightarrow f(x) \cdot \left[\varphi^2 + \frac{\pi}{2}\right]}} \,,
   \hookrightarrow \mathrm{d} \varphi
8 \end{align}

```

C.5.3 Griechisches Alphabet

Tabelle C.1 zeigt die L^AT_EX-Befehle der griechischen Buchstaben und die dazugehörigen in der Wissenschaft abgewandelten Schreibweisen (wo vorhanden).

Symbol	L ^A T _E X	Symbol	L ^A T _E X	Symbol	L ^A T _E X	Symbol	L ^A T _E X
α	<code>\alpha</code>	A	<code>A</code>				
β	<code>\beta</code>	B	<code>B</code>				
γ	<code>\gamma</code>	Γ	<code>\Gamma</code>			Γ	<code>\varGamma</code>
δ	<code>\delta</code>	Δ	<code>\Delta</code>			Δ	<code>\varDelta</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	E	<code>E</code>	ϵ	<code>\varepsilon</code>		
ζ	<code>\zeta</code>	Z	<code>Z</code>				
η	<code>\eta</code>	η	<code>\eta</code>				
θ	<code>\theta</code>	Θ	<code>\Theta</code>	ϑ	<code>\vartheta</code>	Θ	<code>\varTheta</code>
ι	<code>\iota</code>	I	<code>I</code>				
κ	<code>\kappa</code>	K	<code>K</code>				
λ	<code>\lambda</code>	Λ	<code>\Lambda</code>			Λ	<code>\varLambda</code>
μ	<code>\mu</code>	M	<code>M</code>				
ν	<code>\nu</code>	N	<code>N</code>				
ξ	<code>\xi</code>	Ξ	<code>\Xi</code>			Ξ	<code>\varXi</code>
o	<code>o</code>	O	<code>O</code>				
π	<code>\pi</code>	Π	<code>\Pi</code>	ϖ	<code>\varpi</code>	Π	<code>\varPi</code>
ρ	<code>\rho</code>	R	<code>R</code>	ϱ	<code>\varrho</code>		
σ	<code>\sigma</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	ς	<code>\varsigma</code>	Σ	<code>\varSigma</code>
τ	<code>\tau</code>	T	<code>T</code>				
u	<code>\upsilon</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>			Υ	<code>\varUpsilon</code>
ϕ	<code>\phi</code>	Φ	<code>\Phi</code>	φ	<code>\varphi</code>	Φ	<code>\varPhi</code>
χ	<code>\chi</code>	X	<code>X</code>				
ψ	<code>\psi</code>	Ψ	<code>\Psi</code>			Ψ	<code>\varPsi</code>
ω	<code>\omega</code>	Ω	<code>\Omega</code>			Ω	<code>\varOmega</code>

a Kleinbuchstaben **b** Großbuchstaben **c** Formelvarianten klein **d** Formelvar. groß

Tabelle C.1 Griechische Buchstaben (nur im Mathe-Modus verwendbar)

Wichtig: Auch für das Literaturverzeichnis müssen besondere Symbole (genau wie im normalen Text) ggf. in den Mathematik-Modus gesetzt und mit dem entsprechenden L^AT_EX-Befehl eingebunden werden.

C.5.4 Sonstige

Ein paar besondere Symbole habe wir für die Thesisvorlage vorkonfiguriert (siehe Tabelle C.2).

Symbol	L ^A T _E X
✓	<code>\ok</code>
✗	<code>\x</code>
✕	<code>\xg</code>
Begriff [®]	<code>\markRegistered{Begriff}</code>
Begriff [©]	<code>\markCopyrighted{Begriff}</code>
Begriff [™]	<code>\markTrademark{Begriff}</code>
€	<code>\euro{}</code>

Tabelle C.2 Besondere Symbole

In *The Comprehensive L^AT_EX Symbol List* finden sich auf über 300 Seiten weitere Symbole nach Kategorien geordnet.

C.6 Abbildungen

Abbildung C.1 zeigt eine beispielhafte Abbildung. Abbildungen werden in LaTeX mit einer `figure`-Umgebung gesetzt. Diese erzeugt ein *float*-Objekt, sorgt damit für eine automatische Nummerierung und schiebt das Bild automatisch an eine für den Textsatz günstige Position.



BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL

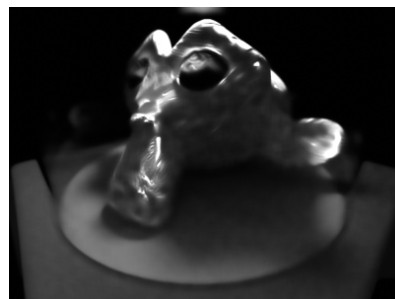
Abbildung C.1 Beispiel zu Bildern (Das Logo der Uni-Wuppertal)

```
1 \begin{figure}
2   \includegraphics{Medien/Uni_Wuppertal_Logo} % Bild
   ↳ einbinden
3   \caption[Beispiel zu Bildern]{Beispiel zu Bildern (Das
   ↳ Logo der Uni-Wuppertal)} %caption: Beschriftung der
   ↳ Abbildung
4   \label{fig:beispiel} % kann man mit \ref{...} referenzieren
5 \end{figure}
```

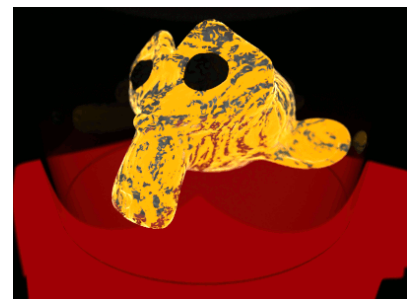
Abbildung C.2 besteht aus mehreren Teilen, die mit `\begin{subfigure}{0.33\linewidth}` in die `figure`-Umgebung aufgenommen werden können. `0.33\linewidth` gibt dabei an, dass



a Raw



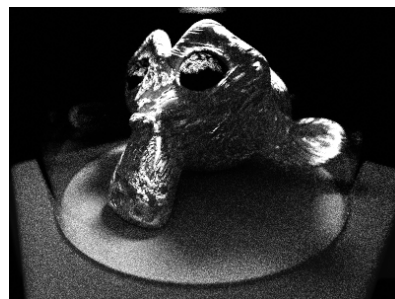
b Intensität



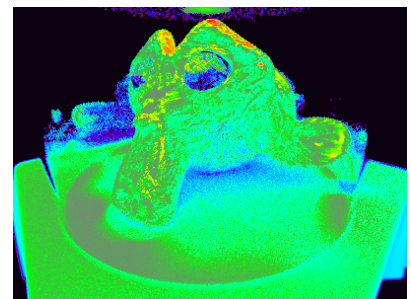
c Albedo



d Varianz



e Schwarz-Weiß



f Falschfarben

Abbildung C.2 Suzanne, das Maskottchen von Blender mit Goldmaterial in verschiedenen Render-Passes

die Breite der eingefügten Unterabbildung 33 % der aktuellen Textbreite entsprechen soll.

C.7 Tabellen

Tabelle C.3 zeigt eine beispielhafte Tabelle. Tabellen werden in der `table`-Umgebung gesetzt und sind genau wie Abbildungen *float*-Objekte (siehe Unterabschnitt B.2.5). Die eigentliche Tabelle kann dann z. B. mit der `tabular`-Umgebung gesetzt werden. LaTeX-Editoren wie *TeXstudio* bieten benutzerfreundliche Hilfsmittel zur Bearbeitung und automatischen Quelltextformatierung von Tabellen, falls man im Quelltext den Überblick verlieren sollte.

(l)eft	(c)enter	(r)ight
Hier in	steht einer	etwas Tabelle
Das hier Text kann auch	steht über mehrere	weiter unten Spalten gehen

Tabelle C.3 Beispiel zu Tabellen

```

1 \begin{table}
2   \centering
3   \begin{tabular}{l|cr}
4     (l)eft & (c)enter & (r)ight \\
5     \hline
6     Hier & steht & etwas \\
7     in & einer & Tabelle \\
8     \hline
9     Das hier & steht & weiter unten \\
10    Text kann auch & \multicolumn{2}{c}{über mehrere} \\
11    ↪ Spalten gehen \\
12  \end{tabular}
13  \caption{Beispiel zu Tabellen}
14  \label{tab:beispiel}
15 \end{table}

```

C.8 Quellcode

Für Quellcode nutzt diese Vorlage das Paket *listings*.

Mit `\lstinline[language=C]|printf("%d", 42);|` kann Quellcode, z.B. `printf("%d", 42);` mitten im Text gesetzt werden. Der optionale Parameter `language=C` gibt dabei an, dass der gezeigte Code in der Programmiersprache *C* vorliegt. Die Dokumentation des *listings*-Paketes enthält eine vollständige Liste der vordefinierten Programmiersprachen. Es gibt ausserdem die Möglichkeit Syntaxhighlighting für weitere Sprachen selber zu definieren.

Einen abgesetzten Code-Block erzeugt man mit `\begin{lstlisting}[language=C]`. Es ist auch möglich Quellcode-Dateien direkt einzubinden (`\lstinputlisting{/pfad/zum/quell.code}`), nur einen bestimmten Ausschnitt des Quellcodes anzuzeigen oder die Zeilennummerierung anzupassen (siehe Quellcode C.1).

```
1234 #include <stdio.h>      // Für printf/scanf etc.
1235 #include <stdlib.h>     // Speicherverwaltung &
    ↪ EXIT_SUCCESS/EXIT_FAILURE-Makros
1236
1237 int main(void){
1238     printf("Hallo_ LaTeX!\n"); // Textausgabe-Beispiel
1239     return EXIT_SUCCESS;
1240 }
1241
1242 // In dieser Vorlage sind auch ä,ö,ü,ß und Ä,Ö,Ü erlaubt
```

Quellcode C.1 Hello World-Beispiel im Istlisting-Beispiel

Neben `language` gibt es noch weitere optionale Parameter, mit denen das Erscheinungsbild angepasst werden kann. In Quellcode C.1 wurden `label=labelname` (kann man referenzieren), `caption={Beschriftung des Quellcode-Blocks}` und `firstnumber=1234` zum Anpassen der Zeilennummerierung verwendet.

C.9 Labels & Referenzen

Überschriften, Abbildungen, Tabellen usw. werden von L^AT_EX automatisch nummeriert.

Will man auf einen bestimmten Textabschnitt oder z.B. auf eine Grafik verweisen, so setzt man am Ziel ein `\label{labelname}` und referenziert dieses dann mit `\ref{labelname}`. `\autoref{labelname}` ergänzt automatisch den Typ des referenzierten Objekts:

Wenn ich den aktuellen Abschnitt mit `ref` referenziere, ergibt sich C.9 (also nur die Nummer), nutzte ich `\autoref{labelname}` ist auch der Typ des Objekts mit dabei: Abschnitt C.9. Es ist natürlich auch möglich, Quellcode C.1 oder Abbildung C.1 zu referenzieren.

Mit dem Befehl `\nameref{labelname}` erhält man statt der Nummer den Namen des referenzierten Objekts:

Der aktuelle Abschnitt hat die Nummer C.9 und heißt „Labels & Referenzen“.

```
1 Der aktuelle Abschnitt hat die Nummer \ref{label-name} und
  ↪ heißt \enquote{\nameref{label-name}}.
```

Mit `\pageref{labelname}` erhält man die Seitennummer des referenzierten Objekts:
Dieser Abschnitt beginnt auf Seite 36.

C.10 URLs

Mit `\url{https://www.blender.org}` lassen sich URLs setzen, die man im PDF dann auch anklicken kann. Der dezente Rahmen um den Link herum wird lediglich am Bildschirm angezeigt, beim Drucken aber nicht mit ausgedruckt.

Die Open-Source Software Blender (<https://www.blender.org>) ist ein mächtiges Allround-Werkzeug für die Erstellung von 3D-Grafik, welches unter anderem die Bereiche Modellierung, Texturierung, Rendering, Rigging, Physik-Simulation, Partikelsimulation, Sculpting, Animation, Videotracking, Videobearbeitung, Compositing und Skripting abdeckt.

Will man einen Link im PDF setzen, statt der URL aber einen anderen Text anzeigen, ist dies mit `\href{url}{text}` möglich: Mit dem sogenannten Grease Pencil-Werkzeug können Künstler 2D Zeichnungen in einer 3D Umgebung erstellen. Ursprünglich lediglich ein einfaches Werkzeug für Anmerkungen (daher der Name) wurde es seit Blender Version 2.73 zu einem deutlich mächtigeren Werkzeug zur Animation im 2D-Stil weiterentwickelt.

C.11 Glossareinträge & Symbole

Für Glossareinträge und Symbole nutzt diese Vorlage das Paket `glossaries-extra`

C.11.1 Glossar

Glossareinträge werden in der Datei `Glossar.tex` definiert. Mit `\gls{labelname}` können sie im Text verwendet werden:

Es gibt ganz tolle CRC-Algorithmen, die eine CRC genau nach dem Schema typischer CRCs berechnen. Hier ist ein Beispiel für einen Glossar-Eintrag. Und hier noch die tolle Abkürzung SVM, beispielsweise (bspw.) stehend für SVM.

Manchmal passt der Originaltext des Glossareintrags grammatikalisch nicht in den Text, es soll aber trotzdem ein Eintrag erzeugt werden. In diesem Fall kann mit `\glslink{labelname}{text}` ein alternativer Text angegeben werden:

Das Gebiet der Rekursion beschäftigt sich mit rekursivem Verhalten.

C.11.2 Symbole

Mathematische und physikalische Symbole können ebenfalls in der `Glossar.tex` angegeben werden. Im Text werden sie mit `\glssymbol{labelname}` angesprochen⁷: Die ersten drei Buchstaben des griechischen Alphabets sind α , β und natürlich γ . Die Leere Menge wird mit $\emptyset$ notiert.

⁷Mit `\gls` würde lediglich ihr Name ausgegeben

C.12 Todos

Solange die Thesis noch nicht fertig ist, wird man immer mal wieder „Todos“ haben, also Dinge, die noch zu erledigen sind. Dank dem L^AT_EX-Paket `todonotes` kann man diese ganz einfach mit `\todo{Hier ist noch etwas zu tun}` hinzufügen. Mit `\listoftodos` lässt sich eine Liste aller Todos im aktuellen Dokument ausgeben:

Hier ist
noch et-
was zu
tun

Was noch zu tun ist:

Der Text der Kurzfassung wird hier eingetragen.	III
The english version.	III
Im Anhang dieses Dokuments gibt es die Kapitel Fragen und Antworten (FAQs) und L ^A T _E X-Beispiele, die euch bei Problemen oder Fragen zu LaTeX und der Thesisvorlage helfen können.	1
Hier soll das Thema motiviert werden. Bitte nicht „Ich bin besonders motiviert, weil ...“ sondern „Thema/Projekt XY ist wichtig/muss untersucht/soll entwickelt werden, weil ...“	1
Hier sollen die Problemstellung und das Ziel der Thesis kurz in eigenen Worte erläutert werden.	1
Überblick über den Aufbau der Thesis. Welche Kapitel behandeln was? (optional)	1
Wenn in der Thesis eine besondere Notation eingeführt/verwendet wird, ist diese hier kurz zu erklären. Andernfalls kann dieser Abschnitt entfallen.	2
Hier werden die Grundlagen der Thematik erklärt. Das können z.B. theoretische Modelle, Datengrundlagen, Forschungsmethoden oder spezielle Algorithmen sein. Allgemeines Fachwissen der adressierten Studiengänge kann vorausgesetzt werden. Interdisziplinäre Begriffe sollten jedoch knapp eingeordnet werden.	
Faustregel: alles, was man selber vorher nicht wusste, aber auch nicht selber entwickelt hat.	
Hier gilt es aber auch auf Erst- und Zweitgutachter einzugehen. Wenn man weiß, dass einer der beiden ein Thema nicht so genau kennt, sollte es evtl. doch in die Grundlagen.	
=> im Zweifelsfall den Betreuer fragen	3
In diesem Kapitel analysiert ihr eure Ergebnisse.	
Was funktioniert wie gewünscht?	
Was funktioniert noch nicht (oder noch nicht ganz richtig)?	
-> kann man dann auch im Ausblick erwähnen	
Wichtig: Wie gut sind die Ergebnisse (z.B. Fehlerrate, Genauigkeit, Wiederhol-	

barkeit, ...)

In der Analyse schreibt man eine wissenschaftliche Auswertung, keine

persönliche Meinung! (die kommt ggf. im Fazit)

Wenn etwas nicht gut funktioniert, sollte hier eine Fehleranalyse stehen. Selbst

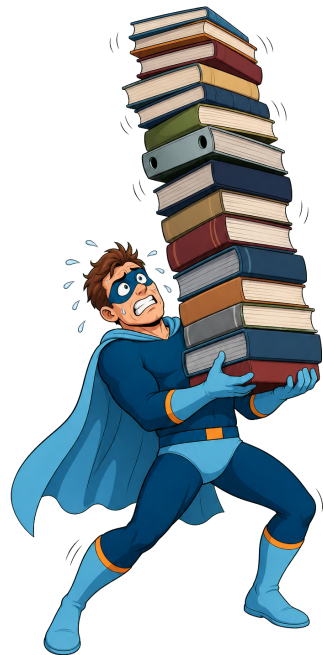
wenn man den Fehler vielleicht nicht komplett lösen konnte, kann man so zeigen, dass man systematisch nach einer Lösung gesucht hat (Unter welchen Bedingungen tritt das Problem auf? Regelmäßig oder Unvorhersehbar? Gibt es sonstige Auffälligkeiten? etc.). 14

Hier ist wieder eigene Meinung erlaubt 15

Was wurde erreicht? Was fehlt oder ist nicht fertig geworden? Wurde irgendetwas über die Aufgabenstellung hinausgehendes gemacht? 15

Wie könnte man an dem Projekt weiterarbeiten? Dieser Abschnitt ist eine gute Gelegenheit noch offene Baustellen anzusprechen und ggf. kurze Vorschläge dazu zu machen 15

Hier ist noch etwas zu tun 38



Captain Appendix: „Das passt noch in den Anhang!“

Ende — diesmal wirklich.

Tabellarische Dokumentation der KI- und Hilfsmittelverwendung

Name, Vorname: Max Mustermann

Matrikelnummer: 1234567

- ☐ Ich habe keine generative KI genutzt.
- ☐ Ich habe generative KI genutzt und diese Nutzung mit der folgenden Tabelle dokumentiert.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Tabelle: Dokumentation der KI- und Hilfsmittelverwendung

Zweck der Verwendung (gem. der aufgeführten Verwendungszwecke in der Übersicht der Hilfsmittel)	Bezeichnung des Tools (Bezeichnung und Versionsnummer des KI-Modells / URL)	Benutzt in folgenden Teilen der Arbeit (ggf. Angaben der Seiten, lfd. Nummer der Tabelle oder Grafik)	Erläuterung der Arbeitsschritte / Reflexion
Sprachliche Unterstützung / Übersetzung	☐ ChatGPT ☐ Claude ☐ Gemini ☐ Andere: _____	<i>Beispiel:</i> Einleitung und Schlussbetrachtung; ausgewählte englischsprachige Textpassagen. Modell / Version / URL: _____	<i>Beispiel:</i> KI unterstützte Grammatik- und Rechtschreibkorrektur, Umformulierungen, die Verbesserung der Lesbarkeit und Übersetzungen. Die Ergebnisse wurden kritisch geprüft, mit dem Ausgangstext verglichen und eigenständig überarbeitet.
Ideenfindung / Gliederung / Literaturrecherche	☐ ChatGPT ☐ Claude ☐ Gemini ☐ Andere: _____	<i>Beispiel:</i> Gliederung, Überschriften und Grundlagenkapitel; Zusammenfassung und Vergleich selbst ausgewählter Quellen. Modell / Version / URL: _____	<i>Beispiel:</i> KI lieferte Ideen, Gliederungs- und Überschriftenvorschläge und unterstützte die Literaturrecherche einschließlich Deep Research. Informationen aus selbst ausgewählten Quellen wurden zusammengefasst und verglichen. Quellen, Aussagen und Relevanz wurden eigenständig geprüft.
Programmierung / Visualisierung / Formatierung	☐ ChatGPT ☐ Claude ☐ Gemini ☐ Andere: _____	<i>Beispiel:</i> Skripte und Code im Realisierungskapitel; Abbildungen, Diagramme sowie LaTeX-Formatierung. Modell / Version / URL: _____	<i>Beispiel:</i> KI unterstützte Programmieraufgaben, Codeerläuterungen, Skriptentwicklung, Abbildungen, Diagramme sowie Formatierung und redaktionelle Aufgaben. Alle Ergebnisse wurden kritisch geprüft und überarbeitet. Ich trage die volle Verantwortung für Richtigkeit, Integrität und Originalität dieser Arbeit.